

# Teoria completa Bianchini

Anno Accademico 2025-2026

## 1 Definizione di serie convergente divergente ed indeterminata

Una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  si dice convergente se la successione delle somme parziali  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$  ammette limite finito, cioè  $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s$  con  $s \in \mathbb{R}$ . In tal caso scriviamo  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$

Una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  si dice divergente se la successione delle somme parziali  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$  ammette limite solo all'infinito, cioè  $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \pm\infty$

Una serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  si dice indeterminata se la successione delle somme parziali  $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$  non ammette limite finito, cioè  $\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s \in \mathbb{R}$  (ad esempio  $\frac{\infty}{\infty}, +\infty - \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{0} \dots$ )

## 2 Definizione di successione convergente, divergente ed indeterminata

Una successione si dice convergente se:  $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = l \in \mathbb{R}$ .

Una successione si dice divergente se:  $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = \pm\infty$

Una successione si dice indeterminata se:  $\nexists \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k$

## 3 Definizione d'integrale di Riemann

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , limitata.

$f$  si dice integrabile secondo Riemann se l'integrale superiore e l'integrale inferiore coincidono. Il valore comune si chiama integrale di Riemann di  $f$  su  $[a, b]$ .

## 4 Dimostrazione del teorema di esistenza degli zeri per una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato

Presi in considerazione i tre teoremi:

1. Teorema di Weierstrass  $\rightarrow$  Una funzione continua in un intervallo  $[a, b]$  ha un min e un max.
2. Teorema dei valori intermedi  $\rightarrow$  Se una funzione è continua su  $[a, b]$  e  $f(a) < k < f(b)$  allora  $\exists c \in (a, b)$  tale che  $f(c) = k$
3. Teorema degli zeri  $\rightarrow$  Se  $f$  continua su  $[a, b]$  e  $f(a) * f(b) < 0$ , allora  $\exists c \in (a, b)$  tale che  $f(c) = 0$ .

Quindi data  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  e  $f$  continua in  $[a, b]$ , la funzione assume tutti i valori compresi tra  $\inf f$  e  $\sup f$  e se 0 è un valore compreso allora il teorema è dimostrato.

## 5 Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Definizioni e teoremi principali. Trovare la soluzione generale dell'equazione: $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ dove $a(x)$ e $b(x)$ sono due funzioni continue assegnate

Un'equazione differenziale è una funzione del tipo  $y'(x) + a(x)y(x) = f(x)$

Dove:

- $y(x)$  è la funzione incognita
- $a(x)$ ,  $f(x)$  sono funzioni note e continue su  $I \subset \mathbb{R}$
- Se  $f(x) = 0$  l'eq. differenziale è detta OMOGENEA

Problema di Cauchy

Dato  $x_0 \in I$  e  $y_0 \in \mathbb{R}$ , il problema di Cauchy consiste nel trovare  $y(x)$  tale che: 
$$\begin{cases} y'(x) + a(x)y(x) = t(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$
, si risolve prima trovando  $y(x)$  e poi ponendo  $y(x_0) = y_0$ .

Teorema di esistenza e unicità

Sia dato il problema di Cauchy 
$$\begin{cases} y'(x) + a(x)y(x) = t(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Allora  $\exists! y(x)$  su tutto l'intervallo  $I$  che soddisfa il problema di Cauchy.

Trovare la soluzione generale dell'equazione:  $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$  dove  $a(x)$  e  $b(x)$  sono due funzioni continue assegnate:

1. Trovo una primitiva  $A(x)$  di  $a(x)$
2. Integro:  $y(x) = e^{-A(x)} * \int e^{A(x)} * b(x) dx + ce^{-A(x)}$
3. Ricavo la funzione cercata  $y(x)$ .

## 6 Equazioni differenziali del secondo ordine. Definizioni e teoremi principali. Soluzioni linearmente indipendenti. Definizione

Un eq differenziale lineare del II ordine ha la forma:  $y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = f(x)$

Dove:

- $y(x)$  è la funzione incognita
- $a(x), b(x), f(x)$  sono funzioni continue definite su  $I \subset \mathbb{R}$
- Se  $f(x) = 0$  l'eq differenziale si dice omogenea

Problema di Cauchy:

Dato  $x_0 \in I$  e  $y_0, y'_0 \in \mathbb{R}$ , devo trovare  $y(x)$  tale che: 
$$\begin{cases} y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = f(x) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$$

Teorema di esistenza e unicità

Se  $a(x), b(x), f(x)$  sono continue su  $I$ , allora  $\forall x_0 \in I$  il problema di Cauchy ha un'unica soluzione  $y(x)$  su tutto  $I$ .

Soluzioni linearmente indipendenti:

Due funzioni  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  sono linearmente indipendenti su un intervallo  $I$  se nessuna può essere scritta come combinazione lineare dell'altra:  $\nexists c_1, c_2 \neq 0$  t.c.  $c_1 * y_1(x) + c_2 y_2(x) = 0$  (Possiamo dire che il Wronskiano di  $y_1$  e  $y_2$  è diverso da 0)

## 7 Dimostrare che $\sin(x)$ e $\cos(x)$ sono linearmente indipendenti

Consideriamo  $f(x) = \sin x$ ,  $g(x) = \cos x$ , allora  $f'(x) = \cos x$ ,  $g'(x) = -\sin x$ .

Calcolo il Wronskiano:  $W(f, g) = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix} = -\sin^2 x - \cos^2 x = -(\sin^2 x + \cos^2 x) = -1 \neq 0$

Poichè il Wronskiano è diverso da 0 possiamo concludere che  $f(x)$  e  $g(x)$  sono linearmente indipendenti.

Si può osservare che  $\frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$  dato che la funzione tangente non è costante  $\sin x$  e  $\cos x$  non sono multipli l'uno dell'altro e quindi non sono linearmente dipendenti.

## 8 Definire il Wronskiano tra due funzioni $y(x)$ e $z(x)$ . Dimostrare che se il wronskiano è diverso da zero in un punto allora è diverso da zero in ogni punto dell'intervallo di definizione

Per due funzioni  $y(x)$  e  $z(x)$  di classe  $\mathbb{C}^1$  su  $I$  (funzioni con derivata prima continua su  $I$ ) soluzione dell'ODE, il Wronskiano si definisce come:

$$W(y, z)(x) = \begin{vmatrix} y(x) & z(x) \\ y'(x) & z'(x) \end{vmatrix} = y(x)z'(x) - z(x)y'(x)$$

Permette di definire se  $y(x)$  e  $z(x)$  sono linearmente indipendenti

Dimostrazione:

Pongo  $W(x) = yz' - y'z$ , derivo:  $W' = y'z' + yz'' - y'z' - y''z = yz'' - y''z$

Dato che  $y$  e  $z$  risolvono l'ODE:

$$y'' = -p(x)y' - q(x)y$$

$$z'' = -p(x)z' - q(x)z$$

Sostituendo:  $W' = y(-pz' - qz) - z(-py' - qy) = -pyz' - qyz + py'z + qyz = -p(yz' - y'z) = -pW$

Svolgo l'eq differenziale  $W' + p(x)W = 0$ , ottenendo  $W = c * e^{-\int p(t)dt}$  dove  $c = W(x_0)$

Allora:  $W = W(x_0) * e^{-\int p(t)dt}$ , dato che la funzione esponenziale è sempre strett. positiva, allora:

$$\text{se } W(x_0) = 0 \Rightarrow W(x) = 0$$

$$\text{se } W(x_0) \neq 0 \Rightarrow W(x) \neq 0 \quad \forall x \in I$$

## 9 Definizione di sup e inf per sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ . Dimostrare che ogni sottoinsieme di $\mathbb{R}$ superiormente limitato ammette il sup

Considero l'insieme  $I \subseteq \mathbb{R}, I \neq \emptyset$

- Se  $I$  è inferiormente limitato

$$i = \inf(I) \in \mathbb{R}$$

$$i : \begin{cases} x \geq i \quad \forall x \in I \\ \forall \epsilon > 0 \exists x \in I : x < i + \epsilon \end{cases}$$

- Se  $I$  è superiormente limitato

$$s = \sup(I) \in \mathbb{R}$$

$$s : \begin{cases} x \leq s \quad \forall x \in I \\ \forall \epsilon > 0 \exists x \in I : x > s - \epsilon \end{cases}$$

- Se  $I$  è inferiormente illimitato

$$\inf(I) = -\infty$$

$$\forall l \in \mathbb{R} \exists x \in I : x < l$$

- Se  $I$  è superiormente illimitato

$$\sup(I) = +\infty$$

$$\forall l \in \mathbb{R} \exists x \in I : x > l$$

Dimostrazione estremo superiore:

Sia  $I \subset \mathbb{R}$  non vuoto e superiormente limitato.

Consideriamo l'insieme dei maggioranti:  $U = \{M \in \mathbb{R} : x < M \quad \forall x \in I\}$

L'insieme  $U$  è quindi non vuoto e inferiormente limitato. Per l'assioma di completezza di  $\mathbb{R}$  esiste  $s = \inf(U)$ .

Si verifica quindi che  $s$  è il minimo dei maggioranti di  $I$  e quindi  $s = \sup(I)$ .

## 10 Definizione di punto di accumulazione di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ . Definizione di limite di una funzione per $x \rightarrow x_0$ . Enunciare almeno un teorema significativo sui limiti

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Si dice  $x_0$  pto di accumulazione per  $A$  se  $\forall \epsilon > 0 ((x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon) \cap A \setminus \{x_0\} \neq \emptyset)$ , cioè ogni intorno di  $x_0$  contiene almeno un punto di  $A$  distinto da  $x_0$ .

Definizione  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  tale che  $\forall x \in D_f$ , se  $0 < |x - x_0| < \delta$ , allora  $|f(x) - l| < \epsilon$ .

Teorema unicità del limite:

Sia  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0$  un punto di accumulazione per  $I$ .

Se  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$  e  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = m$ , allora  $l = m$ .

Quindi se una funzione ammette limite, questo è unico.

## 11 Dimostrare una forma (a piacere) del teorema di Hopital

Siano  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$   $f, g$  deriabili in  $I$  e  $x_0 \in I$ , siano  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ , con  $\lim_{x \rightarrow x_0} g'(x) \neq 0$ . Supponiamo che esista

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ , allora  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ .

Dimostrazione:

Per il teorema di Cauchy, per ogni  $x \neq x_0$  esiste  $c$  compreso tra  $x$  e  $x_0$  tale che  $\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

Poiché  $f(x_0) = g(x_0) = 0$ , si ha che  $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

Facendo  $x \rightarrow x_0$  segue che  $c \rightarrow x_0$  quindi  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow x_0} \frac{f'(c)}{g'(c)} = l$

## 12 Sviluppi di Taylor o Mac-Laurin per una funzione reale derivabile con continuità $n$ volte. Scrivere le definizioni principali e dimostrare il teorema di Peano

Considero il caso particolare dello sviluppo di Taylor centrato in 0, detto sviluppo di Mac-Laurin.

Sia  $f$  derivabile e continua fino all'ordine  $n$  in un intorno di  $x_0$ .

Polinomio di Mac-Laurin:  $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$  per  $x \rightarrow x_0$

Dimostrazione Teorema di Peano:

Definiamo la funzione  $\phi(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$

Per costruzione si ha:  $\phi(0) = \phi'(0) = \dots = \phi^{(n)}(0) = 0$

Poiché  $\phi^{(n)}$  si annulla in 0, si ha  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi(x)}{x^n} = 0$  e quindi  $\phi(x) = o(x^n)$  per  $x \rightarrow 0$

Pertanto  $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$ .

## 13 Definizione di funzione continua e derivabile. Legame tra i due concetti

Sia  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in I$

$f$  è continua in  $x_0$  se  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ , se questo vale per ogni punto del dominio della funzione allora  $f(x)$  è continua in  $D_f$ .

$f$  è derivabile in  $x_0$  se  $\exists f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = l \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x)$  si chiama derivata di  $f$  in  $x_0$ , se questo vale per tutti i punti del dominio di  $f$  si dice che  $f$  è derivabile in  $D_f$ .

Sia  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in I$ , se  $f$  è derivabile in  $x_0$  allora  $f$  è continua in  $x_0$ .

Nota bene: Una funzione derivabile è anche continua, il viceversa non è garantito.

## 14 Teorema di Weierstrass per le funzioni continue. Enunciato ed applicazioni (dare controesempi togliendo le ipotesi del teorema)

Sia  $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , continua in  $[a, b]$ , allora  $f$  ammette minimo e massimo.

Esempio di applicazione: Una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato raggiunge sempre il suo valore massimo e minimo (Esistenza degli estremi globali)

Controesempi:

Intervallo non chiuso:  $f(x) = x$ ,  $D_f = (0, 1)$ , la funzione non ammette nè minimo nè massimo, gli estremi non sono compresi.

Intervallo non limitato:  $f(x) = x$ ,  $D_f = \mathbb{R}$ , la funzione non ammette nè minimo nè massimo, intervallo non limitato.

Funzione non continua:  $f(x) = \begin{cases} x & x \in (0, 1) \\ 2 & x = 0 \end{cases}$   $D_f = [0, 1)$ , estremi non garantiti, la funzione non è continua

## 15 Definizione di massimo e minimo relativo (o locale) e assoluto. Enunciare e dimostrare il teorema di Fermat

Sia  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in I$ :

$x_0$  è un max relativo se  $\exists U_{x_0}$  tale che  $f(x_0) \geq f(x) \forall x \in U_{x_0}$

$x_0$  è un max assoluto se  $f(x_0) \geq f(x) \forall x \in I$

$x_0$  è un min relativo se  $\exists U_{x_0}$  tale che  $f(x_0) \leq f(x) \forall x \in U_{x_0}$

$x_0$  è un min assoluto se  $f(x_0) \leq f(x) \forall x \in I$

Enunciato Teorema di Fermat:

Sia  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in I$  un punto interno ad  $I$ , se  $f$  è derivabile e  $x_0$  è pto di max o min allora  $f'(x_0) = 0$

Dimostrazione Teorema di Fermat:

Supponiamo che  $x_0$  sia punto di minimo locale. Allora esiste  $\delta_1 > 0$  tale che  $f(x_0) \leq f(x) \forall x \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1) \cap A$ .

Siccome  $x_0$  è interno, allora esiste  $\delta_2 > 0$  tale che  $(x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) \subseteq A$ .

Sia  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ . Consideriamo il rapporto incrementale (DERIVATA). Esso è  $\geq 0$  per ogni  $x \in (x_0, x_0 + \delta)$  e quindi, per il teorema di permanenza del segno si ha  $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$ . D'altra parte il rapporto incrementale stesso è  $\leq 0$

per ogni  $x \in (x_0 - \delta, x_0)$  e quindi per il teorema di permanenza del segno si ha  $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ .

Siccome  $f$  è derivabile in  $x_0$  abbiamo che  $f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$ , combinando le 2 disuguaglianze precedenti concludiamo che  $f'(x_0) = 0$ .

(Il caso in cui  $x_0$  sia punto di massimo locale si mostra analogamente)

## 16 Monotonia e derivata prima. Dimostrare il legame tra i due concetti

Data  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$

- $f$  crescente  $\forall x \in (a, b) \Leftarrow f'(x) \geq 0$
- $f$  decrescente  $\forall x \in (a, b) \Leftarrow f'(x) \leq 0$
- $f'(x) > 0 \forall x \in (a, b)$ ,  $f$  strettamente crescente
- $f'(x) < 0 \forall x \in (a, b)$ ,  $f$  strettamente decrescente

Enunciato: Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ . Se  $f'(x) \geq 0 \forall x \in (a, b)$ , allora  $f$  è crescente su  $(a, b)$ .

Dimostrazione:

Poichè  $f$  continua in  $[x_1, x_2]$  e derivabile in  $(x_1, x_2)$ , per il teorema di Lagrange, esiste  $c \in (x_1, x_2)$  tale che:  $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$ .

Poichè  $f'(c) \geq 0$  e  $x_2 - x_1 \geq 0$ , segue  $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$  cioè  $f(x_2) \geq f(x_1)$ .

Quindi  $f$  è crescente in  $[a, b]$

## 17 Enunciare e dimostrare il Teorema di Lagrange (o del valor medio). Fornire applicazioni fisiche e matematiche

Enunciato: Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua in  $[a, b]$  e derivabile in  $(a, b)$ , allora  $\exists c \in (a, b)$  tale che  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .

Dimostrazione:

Considero la funzione:  $g(x) = f(x) - [f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x - a]$ , continua e derivabile negli stessi intervalli di  $f$ .

Calcolo la derivata:  $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .

Da  $g'(c) = 0$  segue  $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Esempi di applicazione:

- Monotonia del segno
- Unicità degli zeri

## 18 Definizione di o-piccolo. Esempi ed applicazioni per trovare il carattere di una serie

Siano  $f, g$  funzioni definite in un intorno di  $x_0$ .

Si dice che  $f(x) = o(g(x))$  per  $x \rightarrow x_0$  se  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

« $f$  è infinitesima di ordine superiore a rispetto a  $g$ »

Applicazione per le serie: Dal criterio del confronto, se  $a_n = o(b_n)$  allora:

se  $\sum b_n$  converge  $\Rightarrow a_n$  converge

se  $\sum a_n$  diverge  $\Rightarrow b_n$  diverge

## 19 Definizione di serie convergente e assolutamente convergente. Legame tra i due concetti con esempi

Una serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$  si dice convergente se la successione delle somme parziali ammette limite finito

Una serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$  si dice assolutamente convergente se la serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$  converge.

Esempio:  $\sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{1}{2^n}$ , applico il criterio dell'assoluta convergenza:  $\sum_{n=0}^{+\infty} |-\frac{1}{2^n}|$ , dove  $\sum \frac{1}{2^n}$  è una serie geometrica convergente,

allora  $\sum_{n=0}^{+\infty} -\frac{1}{2^n}$  è assolutamente (semplicemente) convergente.

## 20 Definizione di derivata seconda e suo uso per trovare concavità e convessità di funzioni $\mathbb{C}^2$

Sia  $f$  una funzione derivabile in un intervallo  $I$ , se a sua volta  $f'$  è derivabile su  $I$  allora  $f$  è derivabile 2 volte e  $f''$  si dice derivata seconda di  $f$ .

Concavità e convessità:

Sia  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  di classe  $\mathbb{C}^2(I)$  allora:

- se  $f''(x) > 0 \forall x \in I$  allora  $f$  è convessa in  $I$
- se  $f''(x) < 0 \forall x \in I$  allora  $f$  è concava in  $I$
- se  $f''(x_0) = 0$  allora  $x_0$  è un punto di flesso

## 21 Massimi e minimi locali e derivata prima. Definizioni e legame per funzioni $\mathbb{C}^1$

Sia  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0 \in I$

$x_0$  è max relativo se  $\exists U_{x_0}$  tale che  $f(x_0) \geq f(x) \forall x \in U \cap I$

$x_0$  è min relativo se  $\exists U_{x_0}$  tale che  $f(x_0) \leq f(x) \forall x \in U \cap I$

Massimi e minimi sono legati alla derivata grazie al teorema di Fermat, il quale afferma che se  $x_0$  è un punto di min/max relativo allora  $f'(x_0) = 0$ .

## 22 Dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale

Enunciato: Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua su  $[a, b]$  e sia  $F$  una funzione tale che  $F'(x) = f(x) \forall x \in [a, b]$  allora  $\int_a^b f(x) = F(b) - F(a)$ .

Dimostrazione:

Sia  $x \in (a, b)$ . Considero il rapporto incrementale:  $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt$ .

Dato che  $f$  è continua, per il teorema della media integrale  $\exists c_h \in [x, x+h] : \int_x^{x+h} f(t)dt = f(c_h)h$ .

Quindi  $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(c_h)$ , per  $h \rightarrow 0$  si ha  $c_h \rightarrow x$  e, per continuità di  $f$ ,  $\lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x)$

Pertanto  $F'(x) = f(x)$  e  $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

## 23 Metodo di integrazione per parti e per sostituzione. Fare esempi significativi

INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE

Enunciato:

Sia  $\int f(g(x))g'(x)dx$ , pongo  $t = g(x)$ ,  $dt = g'(x)dx$ .

Ottenendo  $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(t)dt$

Esempio:

$\int 2x \cos(x^2)dx$ , pongo  $t = x^2$ ,  $dt = 2x dx$ .

Sostituisco:  $\int \cos(t)dt = \sin(t) + c$ , ottengo  $\sin(x^2) + c$

INTEGRAZIONE PER PARTI

Enunciato:

Se  $f(x)$  e  $g(x)$  sono derivabili, vale:  $\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$

Esempio:  $\int x e^x dx = \int x [e^x]' dx \Rightarrow x e^x - \int [x]' e^x dx \Rightarrow x e^x - \int e^x dx = e^x(x-1) + c$ .

## 24 Definizione di integrale improprio. Criteri di integrabilità. Enunciare almeno un criterio e fare esempi

Un integrale si definisce improprio se almeno uno dei due casi è vero:

- l'intervallo è illimitato:

$f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , continua

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$$

se il limite esiste finito, l'integrale converge, altrimenti diverge.

- la funzione è illimitata in uno o più punti

$f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua e limitata in  $a$ .

Si definisce  $\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$  se il limite esiste finito.

Criterio confronto:

Siano  $f, g$  continue e  $0 \leq f(x) \leq g(x)$  definitivamente.

- se  $\int g(x)dx$  converge, allora converge anche  $\int f(x)dx$ .
- se  $\int f(x)dx$  diverge, allora diverge anche  $\int g(x)dx$ .

Esempio:

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+1}dx$ , per  $x \geq 1$  si ha che  $\frac{1}{x^2+1} \leq \frac{1}{x^2}$ ,  $\frac{1}{x^2}$  converge per le serie armoniche, quindi l'integrale iniziale, converge.

## 25 Enunciare il teorema di Cauchy per un'equazione differenziale del primo ordine. Fare un esempio in cui manca un'ipotesi

Considero il problema di Cauchy:  $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$  tale problema ammette un'unica soluzione solo se  $f$  è continua nel suo dominio e lipschitziana per  $y$ .

Esempio in cui manca un'ipotesi:

$$\begin{cases} y' = y^{\frac{1}{3}} \\ y(0) = 0 \end{cases} \quad \text{la funzione è continua ma non lipschitz, ammette due soluzioni: } y(t) = 0 \text{ e } y(t) = \frac{2}{3}y^{\frac{2}{3}}.$$

## 26 Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti. Definizioni principali e discussione dei tre casi del discriminante

Una eq differenziale del II ordine si presenta come:  $ay'' + by' + cy = f(x)$  con  $a \neq 0$ .

Dove  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , se  $f(x) = 0$  si dice eq omogenea, altrimenti no.

La soluzione generale di questa equazione è data da:  $y = y_o + y_p$  (omogenea + particolare).

La soluzione omogenea si ottiene risolvendo l'eq caratteristica:  $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$  la quale può dare tre casi:

1.  $\Delta > 0$ :  $y_o = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$
2.  $\Delta = 0$ :  $y_o = c_1 e^{\lambda x} + c_2 x e^{\lambda x}$
3.  $\Delta < 0$ :  $\lambda = \alpha \pm i\beta$ ,  $y_o = e^{\alpha x}(c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$

## 27 Definizione di funzione continua in $\mathbb{R}$ . Usando l' $\epsilon - \delta$ dimostrare che se $f$ è continua in $x_0$ allora $|f(x)|$ è continua in $x_0$

Una funzione ( $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ) è detta continua in un punto  $x_0 \in \mathbb{R}$  se  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ , se questo vale  $\forall x \in \mathbb{R}$  allora  $f$  è continua in tutto  $\mathbb{R}$ .

L'equivalente con la definizione di limite:  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$  tale che se  $0 < |x - x_0| < \delta$  allora  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ .

Dimostrazione:

$$||a| - |b|| \leq |a - b| \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Applico } a = f(x), b = f(x_0): ||f(x)| - |f(x_0)|| \leq |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

$$\text{Quindi } |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon, \text{ per lo stesso } \delta \text{ si ha } |x - x_0| < \delta \Rightarrow ||f(x)| - |f(x_0)|| < \epsilon$$

E quindi  $|f|$  continua in  $x_0$ .

## 28 Enunciare due criteri per la convergenza assoluta di una serie con esempi

Criterio dell'assoluta convergenza:

Una serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  si dice assolutamente convergente se la serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$  è convergente.

Esempio:

$\sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{1}{n^2}$  converge assolutamente se converge  $\sum_{n=1}^{+\infty} |-\frac{1}{n^2}|$  e quindi se converge  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$  e dato che quest'ultima converge (p-serie), allora la serie di partenza converge assolutamente e semplicemente.

Criterio radice:

Siano  $a_n > 0$  definitivamente e supponiamo che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$ .

- se  $l < 1$  allora  $\sum a_n$  converge assolutamente
- se  $l > 1$  allora  $\sum a_n$  diverge
- se  $l = 1$  non posso concludere nulla sulla convergenza/divergenza

Esempio:  $\sum_{n=1}^{+\infty} (\frac{1}{n})^n$ , con  $a_n = (\frac{1}{n})^n$ ,  $a_n$  è definitivamente positivo e so che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|(\frac{1}{n})^n|} = 0 < 1$  allora posso concludere che  $\sum a_n$  è definitivamente convergente

Criterio del confronto:

Sia  $\sum a_n$  una serie tale che esiste una serie a termini positivi  $\sum b_n$  con  $|a_n| \leq b_n$  definitivamente, se  $\sum b_n$  converge allora  $\sum a_n$  converge assolutamente.

Esempio:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$  è una serie tale che  $\exists \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  convergente (p-serie), e dato che  $\frac{(-1)^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$  definitivamente, allora possiamo dire che  $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$  converge assolutamente.



## 29 Dimostrare che se $f$ è dispari e continua in 0 allora $f(0) = 0$ . Verificare se è vero per funzioni pari e portare controesempi se falso

Dalla definizione di funzione dispari si ha che:  $f(-x) = -f(x)$ , imponendo  $x = 0$  si ha che  $f(-0) = -f(0)$  e quindi  $2f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = 0$ .

Se facciamo il ragionamento analogo con una funzione pari che per definizione è  $f(-x) = f(x)$  si ottiene che con  $x = 0$   $f(-0) = f(0) \Rightarrow f(0) = f(0) \Rightarrow 0 = 0$ .

Ma questa non è una condizione sufficiente, infatti:

$f(x) = 3$  funzione pari che non passa mai per  $x = 0$

$f(x) = x^2 + 1$  funzione pari ma che non passa mai per  $x = 0$

## 30 Dimostrare il teorema sui limiti di una funzione composta

Teorema: Siano  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g : B \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tali che:

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$
2.  $\lim_{y \rightarrow l} f(y) = L$
3.  $g(x) \in B$  per  $x \rightarrow x_0$

Allora vale:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = L$ .

Dimostrazione:

Dato  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$  si ha che  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta_1 > 0, |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - l| < \epsilon$  e da  $\lim_{y \rightarrow l} f(y) = L$  si ha che  $\exists \delta_2 > 0, |y - l| < \delta_2 \Rightarrow |f(y) - L| < \epsilon$  per cui si ottiene che  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(g(x)) - L| < \epsilon$  che significa proprio:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = L$ .

## 31 Dimostrare il teorema della media integrale per una funzione continua

Teorema: Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , allora  $\exists c \in (a, b) : \int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$ .

Dimostrazione:

Dato che  $f$  è continua in un insieme limitato ammette minimo e massimo (WEIERSTRASS) e quindi  $m = \min_{[a,b]} f, M = \max_{[a,b]} f$ .

E quindi  $m \leq f(x) \leq M$ , integriamo tutti e tre i membri:  $m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a) \Rightarrow m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$

Dato che la funzione assume tutti i valori intermedi tra  $a$  e  $b$  (VALORI INTERMEDI) allora  $\exists c \in (a, b) : f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

Possiamo riscriverlo come  $\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$ .

## 32 Definizione di sottosuccessione. Dimostrare che ogni successione limitata in $\mathbb{R}$ ammette una sottosuccessione convergente

Definizione: Sia  $a_n$  una successione reale, si dice sottosuccessione di  $a_n$  ogni successione del tipo  $a_{n_k}$  dove  $n_k$  è una successione strettamente crescente con  $k \in \mathbb{N}$

Teorema: Sia  $a_n$  una successione limitata in  $\mathbb{R}$ , allora esiste almeno una sottosuccessione  $a_{n_k}$  con  $k \in \mathbb{N}$  tale che  $a_{n_k}$  sia convergente.

Dimostrazione: Sia  $a_n$  una successione limitata.

Caso 1: Se  $a_n$  ammette successione monotona, allora per definizione le successioni monotone limitate convergono quindi lo fa anche la sottosuccessione

Caso 2: Se  $a_n$  non è monotona, per il teorema di Bolzano-Weierstrass da ogni successione reale si può estrarre una sottosuccessione monotona, la quale per definizione converge.

In ogni caso una successione  $a_n$  ammette una sottosuccessione convergente.

### 33 Dimostrare il teorema ponte in $\mathbb{R}$

Enunciato:

Sia  $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e sia  $x_0$  punto di accumulazione per  $I$

Il limite per funzioni è equivalente al limite lungo tutte le successioni che convergono a  $x_0$ .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \forall (x_n) \subset I, x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow l$$

Dimostrazione:

$$\text{Pongo } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \epsilon$$

Sia  $(x_n) \subset I$  una successione tale che:  $x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0$

Dato che  $x_n \rightarrow x_0 \exists N$  tale che per  $n \geq N$  sia  $|x_n - x_0| < \delta$

Di conseguenza si ha  $|f(x_n) - l| < \epsilon$  per  $n \geq N \Rightarrow f(x_n) \rightarrow l$ .

### 34 Dare almeno un esempio di applicazione del teorema ponte in $\mathbb{R}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ , sia  $x_n \subset \mathbb{R}$  con  $x_n \rightarrow 0$  e  $x_n \neq 0$

Allora  $f(x_n) = \frac{\sin x_n}{x_n}$

Dalle proprietà dei limiti per successioni  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x_n}{x_n} = 1$ , tutte le successioni ci danno limite = 1, perciò possiamo concludere

che:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x_n}{x_n} = 1$ .

### 35 Dimostrare il teorema di Bolzano-Weierstrass in $\mathbb{R}$

Enunciato: Ogni successione limitata in  $\mathbb{R}$  ammette una sottosuccessione convergente.

Dimostrazione:

Consideriamo  $a_n$  una successione reale limitata, quindi con infiniti termini compresi tra  $[a, b]$ , dividendo a metà l'intervallo  $m = \frac{a+b}{2}$  ottengo almeno un intervallo tra i due con infiniti termini, continuando lo stesso procedimento per induzione l'intervallo si restringerà sempre di più verso un valore  $l$  e quindi per il teorema dei carabinieri, possiamo dire che la sottosuccessione  $a_{n_k}$  (ovvero l'intervallo che è stato ristretto) converge necessariamente a  $l$ .

### 36 Dimostrare il teorema di unicità del limite in $\mathbb{R}$

Enunciato: Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0$  di accumulazione per  $I$ , se  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$  e  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = m$  allora  $l = m$ .

Dimostrazione:

Dalla scrittura  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$  e  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = m$  segue che  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - l) = 0$  e che  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - m) = 0$ .

Sappiamo a priori essere sempre vero che:  $(f(x) - l) - (f(x) - m) = (f(x) - l) - (f(x) - m)$  e quindi che  $(f(x) - l) - (f(x) - m) = -l + m$

Per  $x \rightarrow x_0$  però otteniamo che  $0 - 0 = m - l$  per cui  $l = m$ .

### 37 Definizione di funzione invertibile. Collegamento tra monotonia e invertibilità. Esempi

Una funzione  $f : A \rightarrow B$  è definibile invertibile solo se  $\forall y \in B$  corrisponde solo un  $x \in A$  tale che  $f(x) = y$ , in questo caso si dice che  $f$  è una funzione invertibile e la sua inversa si indica con  $f^{-1} : B \rightarrow A$ .

(Quindi  $f$  è invertibile solo se è biettiva)

Se una funzione reale è strettamente monotona in tutto il suo dominio allora è invertibile.

Esempi:

$f(x) = x + 1$ , monotona crescente, invertibile.

$f(x) = -x + 1$ , monotona decrescente, invertibile

$f(x) = x^2$ , non biettiva, non monotona, quindi sicuramente non invertibile.

## 38 Dimostrare che ogni successione monotona e limitata ammette limite

Sia  $a_n$  una successione monotona crescente limitata superiormente.

Allora  $\exists l = \sup(\{a_n : n \in \mathbb{N}\})$ .

Per definizione  $\exists N \in \mathbb{N}$  tale che  $l - \epsilon < a_N \leq l \forall \epsilon > 0$  e dato che  $n \geq N$  allora  $a_n \geq a_N$  da cui:  $l - \epsilon < a_N \leq a_n \leq l < l + \epsilon$  da cui si ricava che  $l - \epsilon < a_n < l + \epsilon$  che è proprio la definizione di limite.

## 39 Dimostrare che prodotto di funzione infinitesima per funzione definitivamente limitata è infinitesimo

Enunciato:

Siano  $f, g : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , tali che per  $x \rightarrow x_0$ :

- $f(x)$  sia infinitesima, ovvero  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$
- $g(x)$  sia definitivamente limitata cioè:  $\exists M > 0, \exists \delta_0 > 0$  tali che  $|g(x)| \leq M$  per  $|x - x_0| < \delta_0$

Allora  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) * g(x) = 0$ .

Dimostrazione:

Sia  $f(x)$  infinitesima per  $x \rightarrow x_0$  quindi  $f(x) \rightarrow 0$ .

Sia  $g(x)$  definitivamente limitata:  $\exists M > 0$  tale che  $g(x) \leq M$  per  $x \rightarrow x_0$ .

Allora  $|f(x) * g(x)| = |f(x)| * |g(x)| \leq M * |f(x)|$

Dato che  $f(x) \rightarrow 0$ , allora  $M * |f(x)| \rightarrow 0$ .

Per il teorema del confronto segue che:  $f(x) * g(x) = 0$ .

## 40 Enunciare il principio d'induzione e dare esempi di applicazione

Sia  $P(n)$  una proposizione dipendente da  $n \in \mathbb{N}$ , se valgono:

1. Caso base:  $P(1)$  è vera
2. Passo induttivo:  $P(n+1)$  è vera

Allora  $P(n)$  è vera  $\forall n \in \mathbb{N}$

Esempio:

Devo dimostrare che:  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

1. Caso base ( $n = 1$ ):

$$P(1) = \frac{1(1+1)}{2} = 1$$

2. Passo induttivo ( $n = n+1$ )

$$P(n+1) = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$

Quindi  $\frac{n(n+1)}{2}$  è vera  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

## 41 Discutere il problema di Cauchy per un'equazione differenziale del I ordine a variabili separabili

Problema di Cauchy:  $\begin{cases} y'(x) = f(x) * y(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$  (I ordine, variabili separabili e lineare)

1. Risolvo l'eq differenziale come:  $\frac{dx}{dy} = f(x) * y(x) \Rightarrow \int \frac{1}{y(x)} dy = \int f(x) dx + c \Rightarrow \log(y(x)) = \int f(x) dx + c \Rightarrow y(x) = ce^{\int f(x) dx}$
2. Sostituendo nel sistema originale quanto trovato e imponendo la condizione iniziale  $y(x_0) = y_0$  trovo il valore (unico) di  $c$ .

## 42 Mostrare il legame tra convergenza assoluta di una serie e integrale improprio

Criterio integrale:

Sia  $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) \geq 0$  continua e decrescente

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) \text{ converge} \iff \int_1^{+\infty} f(x)dx \text{ converge}$$

Convergenza assoluta:

Sia  $\sum a_n$  una serie a termini di segno variabile, se  $\exists f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) \geq 0$  continua e decrescente tale che  $|a_n| = f(n)$ , allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| \text{ converge} \iff \int_1^{+\infty} f(x)dx \text{ converge}$$

## 43 Definizione di punto di flesso e collegamento con la derivata seconda per funzioni $\mathbb{C}^2$

Definizione pto di flesso:

Sia  $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $x_0 \in A$

$x_0$  è detto punto di flesso se  $f(x)$  cambia la sua concavità in  $x_0$ .

Collegamento con derivata seconda:

$f''(x) > 0$  allora  $f(x)$  è convessa

$f''(x) < 0$  allora  $f(x)$  è concava

se  $f''(x_0) = 0$  e  $f''(x)$  cambia il suo segno in  $x_0$  allora questo punto si dice: «di flesso»

## 44 Definizione di insieme compatto (sequenziale) in $\mathbb{R}$ . Esempio di insieme limitato non compatto con spiegazione dell'ipotesi mancante

Definizione:

Un insieme  $K \subset \mathbb{R}$  si dice compatto se è chiuso, limitato e ogni successione  $a_n \subset K$  ammette una sottosuccessione convergente il cui limite appartiene a  $K$ .

Esempio insieme non compatto:

$K = (0, 1)$ ,  $K$  è limitato ma non è chiuso, quindi non è compatto

$a_n = \frac{1}{n}$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$  ma dato che  $0 \notin (0, 1)$  possiamo definire  $K$  non compatto.

## 45 È vero che ogni successione limitata in $\mathbb{R}$ è convergente? Dimostrare o dare controesempi e formulare l'affermazione corretta

No, non tutte le successioni limitate sono convergenti.

Formulazione corretta: È vero che ogni successione limitata ammette almeno una sottosuccessione convergente.

Controesempio:

$a_n = (-1)^n$ , è limitata in  $-1 \leq a_n \leq 1$  ma non è convergente.

## 46 Definizione di retta tangente al grafico di una funzione derivabile. Esempio di funzione continua in un punto che non ammette retta tangente

Sia  $f$  derivabile in  $x_0$ , la retta tangente al grafico nel punto  $(x_0, f(x_0))$  è la retta di equazione  $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ , questa retta chiaramente esiste solo se esiste la derivata di  $f$  nel punto  $x_0$ .

Funzione con pto di non derivabilità:

Sono 3 i casi in cui una funzione continua non ammette la derivata in un punto  $x_0$ :

1. Punto angoloso: i limiti delle derivate destra e sinistra ammettono entrambe limiti finiti ma non coincidenti
2. Punto cuspidale: i limiti delle derivate destra e sinistra hanno valore infinito con segno opposto
3. Derivata infinita: i limiti delle derivate destra e sinistra hanno valore infinito coincidente

Esempio:

$f(x) = |x|$  con  $x_0 = 0$ , riscrivo la funzione come:  $f(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$ , calcolando le derivate destra e sinistra:

$\lim_{x \rightarrow x_0^-} [-x]' = -1$ , e  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} [x]' = 1$  notiamo che hanno lo stesso valore ma con segno opposto, concludiamo allora che in  $x_0 = 0$  su  $f(x) = |x|$  è presente un punto angoloso.

**47 Sia  $D$  aperto in  $\mathbb{R}$  e  $x_0 \in D$ . Se  $f$  è derivabile in  $D \setminus \{x_0\}$  e  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$  non esiste, possiamo concludere che  $f'(x_0)$  non esiste? Giustificare**

NB. Il fatto che la domanda dica che  $f$  è derivabile in tutti i punti di  $D$  tranne  $x_0$  ( $D \setminus \{x_0\}$ ) non vuol dire che effettivamente in  $x_0$  non lo sia, ma che è provato che  $f$  è derivabile  $\forall x \in D \setminus \{x_0\}$ , bisogna verificare se effettivamente  $f$  è o non è derivabile in  $x_0$ .

Risposta: Non possiamo concludere che  $f'(x_0)$  non esiste dal momento che esiste il teorema opposto ma questo non ha il viceversa:

Se  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = l \Rightarrow f'(x_0)$  esiste e vale priorio  $l$ . Ma se il limite non esiste non possiamo concludere nulla su  $f'(x_0)$

«La derivata in un punto dipende solo dal comportamento della funzione in quel punto, non dal limite della derivate attorno»